

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірів: старший викладач Рилова Н. В.

Кременчук 2025

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Багатокритеріальні задачі прийняття рішень. Формування множини Парето

Мета: вивчення методів розв'язання багатокритеріальних задач прийняття рішень під час проєктування. Отримання навичок вибору рішень у різних ситуаціях інформованості людини, що приймає рішення (ОПР) про важливість критеріїв.

Завдання на лабораторну роботу:

1. Формування множини Парето.

За допомогою генератора псевдовипадкових чисел отримати значення трьох властивостей в інтервалах відповідно $[100n * 0,1; 200n * 0,1]$, $[10n; 50n]$, $[0,1n; 10n]$, де n – номер прізвища студента у списку групи для 15 об'єктів.

Завдання полягає в побудові множини можливих варіантів системи для подальшого вибору єдиного варіанта. Значення вагових коефіцієнтів α для кожного варіанта наведені в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 – Значення вагових коефіцієнтів залежно від номера в журналі.

№	α_1	α_2	α_3
15	0,1	0,1	0,8

Порядок виконання роботи

1. Згенерувати множину можливих об'єктів за трьома критеріями.
2. Сформувати множину Парето.
3. Уточнити оцінку об'єкта за кожним критерієм за допомогою вагових коефіцієнтів.
4. Нормувати отримані значення в множині Парето.
5. Розрахувати функцію корисності для кожного об'єкта з множини Парето.
6. Визначити оптимальне рішення.

Варіант: 15

Скрипт програми:

```
import random
import pandas as pd

# Вхідні дані
n = 15
num_objects = 15

# Інтервали критеріїв
k1_min, k1_max = 100*n*0.1, 200*n*0.1 # [150; 300]
k2_min, k2_max = 10*n, 50*n # [150; 750]
k3_min, k3_max = 0.1*n, 10*n # [1.5; 150]

# Вагові коефіцієнти
alpha1, alpha2, alpha3 = 0.1, 0.1, 0.8

# 1. Генеруємо дані
objects = []
for i in range(1, num_objects+1):
    k1 = random.randint(int(k1_min), int(k1_max))
    k2 = random.randint(int(k2_min), int(k2_max))
    k3 = round(random.uniform(k3_min, k3_max), 2)
    objects.append((i, k1, k2, k3))

df = pd.DataFrame(objects, columns=["No", "k1", "k2", "k3"])
print("\n=== Згенеровані дані ===")
print(df)

# 2. Формуємо множину Парето
pareto = []
for i, obj in df.iterrows():
    dominated = False
    for j, other in df.iterrows():
        if (other["k1"] >= obj["k1"] and
            other["k2"] <= obj["k2"] and
            other["k3"] >= obj["k3"] and
            (other["k1"] > obj["k1"] or other["k2"] < obj["k2"] or
             other["k3"] > obj["k3"])):
            dominated = True
            break
    if not dominated:
        pareto.append(obj)

pareto_df = pd.DataFrame(pareto)
print("\n=== Множина Парето ===")
print(pareto_df)

# 3. З урахуванням вагових коефіцієнтів
pareto_df["k1w"] = pareto_df["k1"] * alpha1
pareto_df["k2w"] = pareto_df["k2"] * alpha2
pareto_df["k3w"] = pareto_df["k3"] * alpha3

# 4. Нормування
pareto_df["k1n"] = pareto_df["k1w"] / pareto_df["k1w"].max()
pareto_df["k2n"] = pareto_df["k2w"] / pareto_df["k2w"].max()
pareto_df["k3n"] = pareto_df["k3w"] / pareto_df["k3w"].max()

# 5. Функція корисності (k1 і k3 додаємо, k2 віднімаємо)
pareto_df["F"] = pareto_df["k1n"] - pareto_df["k2n"] + pareto_df["k3n"]

print("\n=== Нормовані значення з функцією корисності ===")
print(pareto_df[["No", "k1n", "k2n", "k3n", "F"]])

# 6. Оптимальне рішення
```

```
best = pareto_df.loc[pareto_df["F"].idxmax()]
print("\n=== Оптимальне рішення ===")
print(best)
```

Результат:

```
=== Згенеровані дані ===
   No  k1  k2  k3
0    1  227  741  98.24
1    2  206  679  39.66
2    3  263  229  85.77
3    4  274  696  62.02
4    5  198  547  113.10
5    6  240  532  149.73
6    7  208  717  44.31
7    8  282  683  92.20
8    9  260  196  33.67
9   10  204  720   3.85
10  11  246  472  10.08
11  12  236  541  31.75
12  13  226  674  120.82
13  14  157  442  123.97
14  15  288  683  46.01

=== Множина Парето ===
   No  k1  k2  k3
2   3.0  263.0  229.0  85.77
5   6.0  240.0  532.0  149.73
7   8.0  282.0  683.0  92.20
8   9.0  260.0  196.0  33.67
13  14.0  157.0  442.0  123.97
14  15.0  288.0  683.0  46.01

=== Нормовані значення з функцією корисності ===
   No  k1n  k2n  k3n  F
2   3.0  0.913194  0.335286  0.572831  1.150740
5   6.0  0.833333  0.778917  1.000000  1.054417
7   8.0  0.979167  1.000000  0.615775  0.594942
8   9.0  0.902778  0.286969  0.224871  0.840680
13  14.0  0.545139  0.647145  0.827957  0.725951
14  15.0  1.000000  1.000000  0.307286  0.307286
```

Рисунок 1.1 – Результат роботи програми

```

=== Оптимальне рішення ===
No      3.000000
k1      263.000000
k2      229.000000
k3      85.770000
k1w     26.300000
k2w     22.900000
k3w     68.616000
k1n     0.913194
k2n     0.335286
k3n     0.572831
F       1.150740

```

Рисунок 1.2 – Продовження результату роботи програми

Висновок: на цій лабораторній роботі ми вивчили методи розв’язання багатокритеріальних задач прийняття рішень під час проєктування. Отримали навички вибору рішень у різних ситуаціях інформованості людини, що приймає рішення (ОПР) про важливість критеріїв.

Контрольні питання:

1. Що називають ефективною множиною рішень?

Ефективна множина рішень (або множина Парето) — це підмножина об’єктів, які не є гіршими за інші одночасно за всіма критеріями. Інакше кажучи, у цій множині залишаються тільки ті варіанти, які не домінуються іншими.

2. Як формується ефективна множина рішень?

Вона формується шляхом попарного порівняння об’єктів. Якщо знайдеться інший об’єкт, який кращий за всіма критеріями (і хоча б за одним строго кращий), то поточний об’єкт виключають. У підсумку залишаються лише “найсильніші” варіанти.

3. Для чого формується ефективна множина рішень?

Щоб відкинути завідомо слабкі варіанти і залишити лише ті, які реально можуть бути оптимальними. Це спрощує подальший вибір, бо розглядаються тільки достойні альтернативи.

4. Що називають функцією корисності об’єкта?

Функція корисності — це числова міра “загальної вигідності” об’єкта, яка враховує всі критерії та їхню вагу. Вона дозволяє перетворити багатокритеріальну задачу на однокритеріальну і знайти найкраще рішення.

5. Що являють собою вагові коефіцієнти критеріїв?

Це числа, які показують, наскільки важливий кожен критерій для особи, що приймає рішення.

- Якщо коефіцієнт великий → цей критерій має великий вплив на вибір.
- Якщо малий → критерій майже не враховується.

6. Для чого нормуються значення критеріїв?

Нормування роблять для того, щоб привести всі критерії до одного масштабу (0...1). Інакше ті, що вимірюються у великих числах (наприклад, ціна), “перетягнуть” на себе вагу, навіть якщо вони менш важливі.